

《机器学习方法第三版》内容说明

李航

2026 年 4 月 20 日

《机器学习方法（第三版）》计划在前一版本的基础上进行系统、全面、细致的修订，但基本定位、内容安排与写作风格保持不变。对已有内容将根据实际情况，进行适当增删与调整。计划 2030 年出版。

1 定位与读者对象

这本关于机器学习方法的书，可以作为计算机科学及相关专业研究生和高年级本科生的教材。也可以作为从事人工智能及相关领域的研究人员和技术人员的教学参考书和实践手册。

本书并非浅显的入门读物，而是旨在成为读者在学习与研究过程中可以反复查阅、深度使用的参考手册。建议初学者结合相关基础材料一并学习。

假定读者已具备必要的数学基础和专业技能，尤其是微积分、线性代数、概率论、数理统计和计算机相关知识，以及计算机编程能力。

2 内容体系

本书内容涵盖监督学习、无监督学习、深度学习与强化学习，力求覆盖机器学习最重要和最基本的内容。所选内容已趋成熟、且被广泛使用。

监督学习、无监督学习与强化学习构成机器学习的三大基本范畴。传统机器学习与深度学习则从不同角度解决这些问题，其核心区别在于模型中知识的表示方式以及学习方法论。

本书以“方法”为核心，从实用角度组织内容。这一安排也体现了作者对机器学习体系的基本理解：其核心在于方法。机器学习方法有以下特点。

- **监督学习与无监督学习**：由模型、策略和算法三个要素构成。

- **强化学习**：主要涉及策略函数、价值函数以及模型（这里的“模型”有不同定义）。
- **深度学习**：可应用于监督学习、无监督学习与强化学习。与传统机器学习（也就是统计机器学习）互补。

机器学习方法来源广泛，融合了传统统计学、机器学习本身（如深度学习、强化学习），以及物理学、信息论等领域的相关理论与思想。这种多学科交叉性也是机器学习的重要特点之一。

本书注重机器学习理论框架的严谨性，介绍机器学习方法的基本理论基础及其收敛性分析。机器学习，特别是监督学习和无监督学习，其核心理论问题是泛化性问题，但考虑到实用导向，对泛化理论仅作概要性介绍，不作为重点展开。

有一些机器学习问题和方法，例如，时间序列、图神经网络等内容暂不纳入范围。也有一些属于基础领域的方法，因为其重要性，也单独列出予以介绍，例如，奇异值分解、马尔可夫链、马尔可夫决策过程。

3 写作原则

本书聚焦常用且核心的方法，不求面面俱到。

行文风格追求严谨、朴实、简洁，力求使读者易于理解且印象深刻。在叙述风格上，参考了 Cover 与 Thomas 的信息论经典著作以及 Berger 等人关于最大熵模型的导读论文。

内容的展开根据具体方法而定：有时从定义或定理出发推导算法；有时从具体实例入手说明；有时从基本原理逐步展开到算法。

本书具有以下特点：

- **章节结构**：每章围绕一种方法展开，力求讲解系统而深入。各章相对独立，读者可按需选择阅读。在介绍每种方法时，从多个维度进行阐述，包括基本原理、必要的数学推导、直观理解（结合实例）以及相应的代码实现。
- **简介与总结**：针对四大机器学习范畴（监督学习、无监督学习、深度学习和强化学习），在每一篇开头给出简介，最后给出总结及方法比较。
- **定义**：对每种方法的核心概念给出明确定义，包括模型、评价指标及函数。

- **定理**：核心定理详细叙述，并尽量给出证明。
- **算法**：给出算法伪代码，并提供必要的推导过程。
- **章节摘要**：提炼核心要点，并以数学公式进行高度概括，便于快速查阅。
- **术语**：术语的中文翻译采用通用方案，同时对个别术语提出建议，例如 汇聚 (pooling)、强健性 (robustness)、在策略学习 (on-policy learning)。逻辑斯谛回归 (logistic regression) 为标准译法，建议采用，而非“逻辑回归”。部分术语直接采用英文或缩写，如 Transformer、AdaBoost。
- **符号**：全书符号力求统一，并尽量与学术界及工业界常用体系保持一致。
- **代码实践**：主要方法配有 Python 代码实现，便于读者通过实践加深理解。
- **基础知识**：相关基础知识（如概率统计、信息论、最优化理论、线性代数及泛函分析）主要在附录中概括性地介绍。